Условие

Нека $X_1 \sim \mathrm{Bin}(n_1, p)$ и $X_2 \sim \mathrm{Bin}(n_2, p)$ са независими. Намерете разпределението на $X = X_1 + X_2$.

Интуиция: обединяваме опитите

X_1 брои успехите в n_1 независими опита, X_2 в други n_2, всички с една и съща вероятност p. Сумата брои успехите в общо $n_1 + n_2$ независими опита:



Затова очакваме $X \sim \mathrm{Bin}(n_1 + n_2, p)$. Ще го докажем по два начина.

Важно е p да е едно и също. При различни $p_1 \neq p_2$ сумата **не е** биномна.

Начин 1: конволюция и Вандермонд

За $k = 0, \ldots, n_1 + n_2$, разбиваме по стойността на X_1 и ползваме независимостта:

$$\mathbb{P}(X = k) = \sum_i \mathbb{P}(X_1 = i)\mathbb{P}(X_2 = k - i)$$

$$= \sum_i \binom{n_1}{i} p^i (1-p)^{n_1 - i} \binom{n_2}{k-i} p^{k-i} (1-p)^{n_2 - k + i}.$$

Степените на p и $1 - p$ не зависят от i: $p^k (1-p)^{n_1 + n_2 - k}$. Изнасяме ги:

$$\mathbb{P}(X = k) = p^k (1-p)^{n_1+n_2-k} \sum_i \binom{n_1}{i} \binom{n_2}{k-i} = \binom{n_1 + n_2}{k} p^k (1-p)^{n_1+n_2-k}$$

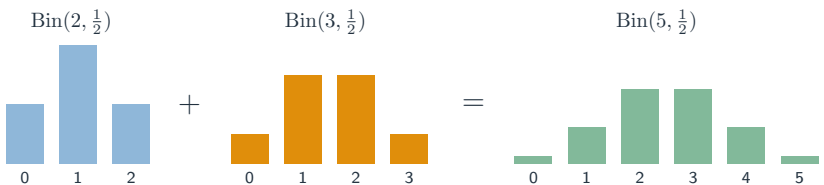
по формулата на Вандермонд (Задача 1.6).

Начин 2: пораждащи функции

За $\mathrm{Bin}(n,p)$: $g(s) = (ps+1-p)^n$. За независими пораждащата функция на сумата е произведение:

$$g_X(s) = g_{X_1}(s)\, g_{X_2}(s) = (ps+1-p)^{n_1}(ps+1-p)^{n_2} = (ps+1-p)^{n_1+n_2}.$$

Това е пораждащата функция на $\mathrm{Bin}(n_1+n_2,p)$, а тя определя разпределението еднозначно.



Отговор. $X \sim \mathrm{Bin}(n_1+n_2,p)$.